

Nombres complexes

Corrigés détaillés

Chapitre 11 — Nombres complexes

Corrigé — Exercice 1

1) a) Calcul de $z_1 + z_2$ et $z_1 - z_2$.

Méthode : On ajoute séparément les parties réelles et les parties imaginaires.

$$z_1 + z_2 = (3 + 1) + (2 - 1)i.$$

$$z_1 - z_2 = (3 - 1) + (2 + 1)i.$$

$$z_1 + z_2 = 4 + i \quad z_1 - z_2 = 2 + 3i$$

1) b) Calcul de $z_1 z_2$.

$$z_1 z_2 = (3 + 2i)(1 - i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2.$$

$$\text{Comme } i^2 = -1 : z_1 z_2 = 3 - i + 2.$$

$$z_1 z_2 = 5 - i$$

1) c) Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.

Méthode : On multiplie numérateur et dénominateur par le *conjugué du dénominateur*.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i - 2}{1 + 1}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

2) a) Conjugués de z_1 et z_2 .

Méthode : Le conjugué de $a + ib$ est $a - ib$.

$$\overline{z_1} = 3 - 2i \quad \overline{z_2} = 1 + i$$

2) b) Calcul de $\overline{z_1 z_2}$.

$$(3 - 2i)(1 + i) = 3 + 3i - 2i - 2i^2 = 3 + i + 2.$$

$$\overline{z_1 z_2} = 5 + i$$

2) c) Vérification de $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$.

D'après 1) b), $z_1 z_2 = 5 - i$, donc $\overline{z_1 z_2} = 5 + i$.

D'après 2) b), $\overline{z_1} \overline{z_2} = 5 + i$.

⇒ Les deux résultats coïncident : le conjugué d'un produit est le produit des conjugués.

3) a) Calcul de $|z_1|$ et $|z_2|$.

Méthode : $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$|z_1| = \sqrt{9 + 4} \text{ et } |z_2| = \sqrt{1 + 1}.$$

$$|z_1| = \sqrt{13} \quad |z_2| = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $|z_1 z_2|$ et vérification.

$$|z_1 z_2| = |5 - i| = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

$$\text{Or } |z_1| |z_2| = \sqrt{13} \times \sqrt{2} = \sqrt{26}.$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = \sqrt{26}$$

3) c) Calcul de $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

$$\text{Méthode : } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

$$\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{13} \times \sqrt{2}}{2}.$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{\sqrt{26}}{2} \simeq 2,55$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \left| \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

4) a) Partie réelle et partie imaginaire de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{D'après 1) c), } \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{1}{2} \quad \operatorname{Im}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{5}{2}$$

4) b) Le quotient est-il réel? imaginaire pur?

Sa partie imaginaire vaut $\frac{5}{2} \neq 0$: il n'est pas réel.

Sa partie réelle vaut $\frac{1}{2} \neq 0$: il n'est pas imaginaire pur.

$\Rightarrow$ Le nombre $\frac{z_1}{z_2}$ n'est ni réel ni imaginaire pur.

4) c) Calcul de $z_1 \overline{z_1}$ et comparaison avec $|z_1|^2$.

$$z_1 \overline{z_1} = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - 6i + 6i - 4i^2 = 9 + 4.$$

$$z_1 \overline{z_1} = 13 = |z_1|^2$$

$\Rightarrow$ On retrouve la propriété générale $z \overline{z} = |z|^2$, valable pour tout complexe z .

Corrigé — Exercice 2**1) a) Calcul de $|z_1|$.**

$$|z_1| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3}.$$

$$|z_1| = 2$$

1) b) Argument de z_1 .

Méthode : Si $z = a + ib$ et $r = |z|$, alors $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\arg(z_1) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

1) c) Forme exponentielle de z_1 .

$$z_1 = 2e^{i\pi/3}$$

2) a) Module et argument de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$|z_2| = \sqrt{2} \quad \arg(z_2) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

2) b) Forme exponentielle de z_2 .

$$z_2 = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$$

2) c) Forme exponentielle de z_3 .

$$|-2i| = 2, \text{ et } -2i = 2 \times (-i) \text{ avec } \arg(-i) \equiv -\frac{\pi}{2}.$$

$$z_3 = 2e^{-i\pi/2}$$

3) a) Forme exponentielle de $z_1 z_2$.

Méthode : $|zz'| = |z| |z'|$ et $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$.

$$\text{Module : } 2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi + 9\pi}{12} = \frac{13\pi}{12}.$$

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2}e^{13i\pi/12}$$

3) b) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{Module : } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi - 9\pi}{12} = -\frac{5\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{-5i\pi/12}$$

3) c) Forme exponentielle de z_1^3 .

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

$$\text{Module : } 2^3 = 8. \text{ Argument : } 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi.$$

$$z_1^3 = 8e^{i\pi} = -8$$

4) a) **Forme algébrique de $z_1 z_2$.**

$$z_1 z_2 = (1 + i\sqrt{3})(-1 + i) = -1 + i - i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}$$

$$z_1 z_2 = (-1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$$

4) b) **Valeurs exactes de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et $\sin \frac{13\pi}{12}$.**

Identifions les deux écritures de $z_1 z_2$: $2\sqrt{2} \cos \frac{13\pi}{12} = -1 - \sqrt{3}$ et $2\sqrt{2} \sin \frac{13\pi}{12} = 1 - \sqrt{3}$.

Divisons par $2\sqrt{2}$ puis rationalisons :

$$\cos \frac{13\pi}{12} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(-1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \sin \frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

4) c) **Signe de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et interprétation.**

$\sqrt{2} + \sqrt{6} > 0$, donc $\cos \frac{13\pi}{12} < 0$.

$$\cos \frac{13\pi}{12} \simeq -0,966$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : $\frac{13\pi}{12}$ est compris entre π et $\frac{3\pi}{2}$, donc l'angle appartient au troisième quadrant, où le cosinus et le sinus sont tous deux négatifs.

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Forme exponentielle de $z = 1 + i$.**

$$|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

1) b) **Calcul de z^8 par la formule de Moivre.**

$$\text{Méthode : } (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

$$\text{Module : } (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16.$$

$$\text{Argument : } 8 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$z^8 = 16e^{2i\pi} = 16$$

1) c) **Vérification par $(z^2)^4$.**

$$z^2 = (1+i)^2 = 1+2i-1 = 2i.$$

$$(2i)^4 = 2^4 i^4 = 16 \times 1.$$

$$(z^2)^4 = 16$$

⇒ Les deux méthodes donnent le même résultat.

2) a) **Forme exponentielle de** $w = \sqrt{3} - i$.

$$|w| = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{2}, \text{ donc } \theta \equiv -\frac{\pi}{6}.$$

$$w = 2e^{-i\pi/6}$$

2) b) **Calcul de** w^6 .

$$\text{Module : } 2^6 = 64. \text{ Argument : } 6 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\pi.$$

$$w^6 = 64e^{-i\pi} = -64$$

2) c) **Calcul de** w^{12} .

$$\text{Module : } 2^{12} = 4096. \text{ Argument : } 12 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$w^{12} = 4096$$

$$\Rightarrow \text{On pouvait aussi écrire } w^{12} = (w^6)^2 = (-64)^2 = 4096.$$

3) a) **Formules d'Euler.**

Méthode : Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3) b) **Linéarisation de** $\cos^2 \theta$.

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4}$$

$$\text{Or } e^{2i\theta} + e^{-2i\theta} = 2 \cos 2\theta.$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

3) c) **Linéarisation de** $\sin^2 \theta$.

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^2 = \frac{e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta}}{4i^2}$$

$$\text{Comme } i^2 = -1 : \sin^2 \theta = \frac{2 - 2 \cos 2\theta}{4}.$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \text{En additionnant les deux résultats on retrouve bien } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

4) a) **Montrer que** $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$.

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3$$

Méthode : Formule du binôme : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$, on a $a^2b = e^{i\theta}$ et $ab^2 = e^{-i\theta}$:

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta})$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} = 2 \cos 3\theta$ et $3(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = 6 \cos \theta$.

$$\cos^3 \theta = \frac{2 \cos 3\theta + 6 \cos \theta}{8} = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$$

4) b) Vérification pour $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Membre de gauche : $\cos^3 \frac{\pi}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Membre de droite : $\frac{3 \cos \frac{\pi}{3} + \cos \pi}{4} = \frac{\frac{3}{2} - 1}{4} = \frac{\frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{8}$.

⇒ Les deux membres sont égaux : l'égalité est vérifiée.

4) c) Valeur de $\cos^3 \frac{\pi}{6}$.

$$\frac{3 \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{2}}{4} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 0}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

$$\cos^3 \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \simeq 0,650$$

⇒ Vérification directe : $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Méthode : $\text{Aff}(\vec{AB}) = z_B - z_A$.

$$z_B - z_A = (4 + i) - (1 + 2i) = 3 - i.$$

$$z_C - z_A = (3 - 2i) - (1 + 2i) = 2 - 4i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = 3 - i \quad \text{Aff}(\vec{AC}) = 2 - 4i$$

1) b) Calcul de AB et AC .

Méthode : $AB = |z_B - z_A|$.

$$AB = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \text{ et } AC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}.$$

$$AB = \sqrt{10} \quad AC = 2\sqrt{5}$$

1) c) Calcul de BC .

$$z_C - z_B = (3 - 2i) - (4 + i) = -1 - 3i.$$

$$BC = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

2) a) Comparaison de AB et BC .

$$AB = \sqrt{10} \text{ et } BC = \sqrt{10}.$$

⇒ $AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B .

2) b) Calcul de $AB^2 + BC^2$ et de AC^2 .

$$AB^2 + BC^2 = 10 + 10 = 20.$$

$$AC^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20.$$

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 = 20$$

2) c) Nature du triangle ABC .

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore : si $AB^2 + BC^2 = AC^2$, le triangle est rectangle en B .

⇒ **Le triangle ABC est rectangle et isocèle en B .**

3) a) Affixe du milieu I de $[AC]$.

$$\text{Méthode : } z_I = \frac{z_A + z_C}{2}.$$

$$\frac{(1 + 2i) + (3 - 2i)}{2} = \frac{4}{2}.$$

$$z_I = 2$$

3) b) Calcul de IB et comparaison avec $\frac{AC}{2}$.

$$z_B - z_I = (4 + i) - 2 = 2 + i, \text{ donc } IB = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$\frac{AC}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

$$IB = \frac{AC}{2} = \sqrt{5}$$

3) c) Rôle du point I pour le triangle ABC .

⇒ **I est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$ et il est à égale distance des trois sommets ($IA = IC = IB = \sqrt{5}$) : c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC , de rayon $\sqrt{5}$.**

4) a) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2 - 4i}{3 - i} = \frac{(2 - 4i)(3 + i)}{9 + 1} = \frac{6 + 2i - 12i + 4}{10}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{10 - 10i}{10} = 1 - i$$

4) b) Mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

$$\text{Méthode : } (\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$|1 - i| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(1 - i) \equiv -\frac{\pi}{4}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

⇒ **Le module $\sqrt{2}$ donne de plus $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$, ce qui confirme le triangle rectangle isocèle en B trouvé en 2) c).**

4) c) Affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Méthode : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$.

$$z_B - z_A = z_C - z_D, \text{ donc } z_D = z_C - z_B + z_A.$$

$$z_D = (3 - 2i) - (4 + i) + (1 + 2i) = 0 - i.$$

$$z_D = -i$$

$\Rightarrow$ Vérification : les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu, $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{4 + i - i}{2} = 2 = z_I$.

Corrigé — Exercice 5**1) a) Ensemble des M tels que $|z - 2| = 3$.**

Méthode : $|z - z_A| = r$ est l'équation du cercle de centre A et de rayon r .

$$\text{Ici } z_A = 2 \text{ et } r = 3.$$

$\Rightarrow$ C'est le cercle de centre $A(2)$ et de rayon 3.

1) b) Ensemble des M tels que $|z + i| = |z - 1|$.

Méthode : $|z - z_B| = |z - z_C|$ caractérise la médiatrice de $[BC]$.

$$|z + i| = |z - (-i)| : \text{ on prend } B(-i) \text{ et } C(1).$$

$\Rightarrow$ C'est la médiatrice du segment $[BC]$, avec $B(-i)$ et $C(1)$.

1) c) Ensemble des M tels que $|z| \leq 2$.

$$|z| = OM, \text{ la condition s'écrit } OM \leq 2.$$

$\Rightarrow$ C'est le disque fermé de centre O et de rayon 2.

2) a) Centre et rayon du cercle $|z - 1 + 2i| = 2$.

$$\text{On écrit l'équation sous la forme } |z - z_\Omega| = r : |z - (1 - 2i)| = 2.$$

$$\Omega(1 - 2i) \quad r = 2$$

2) b) Le point d'affixe $3 - 2i$ appartient-il à ce cercle ?

$$|(3 - 2i) - (1 - 2i)| = |2| = 2.$$

$\Rightarrow$ La distance au centre vaut 2, c'est-à-dire le rayon : oui, ce point appartient au cercle.

2) c) Le point O appartient-il à ce cercle ?

$$|0 - (1 - 2i)| = |-1 + 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$$\text{Or } \sqrt{5} \simeq 2,24 \neq 2.$$

$\Rightarrow$ Non : O n'appartient pas au cercle. Comme $\sqrt{5} > 2$, il lui est même extérieur.

3) a) Ensemble des M tels que $\arg(z - i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Méthode : $\arg(z - z_A) \equiv \theta [2\pi]$ caractérise une demi-droite d'origine A , privée de A .

$\Rightarrow$ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , faisant un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec le vecteur $\vec{u}$.

3) b) Le point d'affixe $2 + 3i$ appartient-il à cet ensemble ?

$$z - i = (2 + 3i) - i = 2 + 2i.$$

$$|2 + 2i| = 2\sqrt{2}, \cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \arg(2 + 2i) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$\Rightarrow$ Oui, ce point appartient à la demi-droite.

3) c) Ensemble des M tels que $z - i$ soit un réel strictement négatif.

Méthode : z est un réel strictement négatif $\iff \arg(z) \equiv \pi [2\pi]$.

$\Rightarrow$ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , de direction opposée à $\vec{u}$: autrement dit la demi-droite horizontale partant de I vers la gauche.

4) a) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0 - 1}{0 + i} = \frac{-1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-1 \times (-i)}{i \times (-i)} = \frac{i}{1}$.

$$Z = i$$

4) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Méthode : Posons $A(1)$ et $B(-i)$. Alors $Z = \frac{z - z_A}{z - z_B}$ et $\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires : M , A et B sont alignés. Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui appartient aussi à la droite (AB) .

$\Rightarrow$ C'est la droite (AB) privée du point $B(-i)$.

4) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ orthogonaux.

Le cas $Z = 0$, soit $M = A$, convient également puisque 0 est imaginaire pur.

$\Rightarrow$ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point $B(-i)$, avec $A(1)$ et $B(-i)$. Son centre a pour affixe $\frac{1 - i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Corrigé — Exercice 6**1) a) Montrer que $z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.**

Méthode : Technique de l'angle moitié : on met $e^{i\theta/2}$ en facteur.

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}).$$

Méthode : Formule d'Euler : $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$.

$$\text{Avec } \alpha = \frac{\theta}{2} : e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2} = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

1) b) Montrer que $z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

$$\text{De même : } 1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}).$$

Méthode : $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$, donc $e^{-i\alpha} - e^{i\alpha} = -2i \sin \alpha$.

$$z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

2) a) Module et argument de z_A .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\cos \frac{\theta}{2} > 0$.

Le facteur $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est donc un réel **strictement positif** : c'est le module, et l'argument est celui de $e^{i\theta/2}$.

$$|z_A| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_A) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

2) b) Module et argument de z_B .

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ on a aussi $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

Écrivons $-i = e^{-i\pi/2}$: $z_B = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\pi/2} e^{i\theta/2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2})}$.

$$|z_B| = 2 \sin \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_B) \equiv \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Vérification pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

$z_A = 1 + e^{2i\pi/3} = 1 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $|z_A| = 1$ et $\arg(z_A) \equiv \frac{\pi}{3}$.

La formule donne $2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$ et $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$: c'est bien cela.

$z_B = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $|z_B| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$ et $\arg(z_B) \equiv -\frac{\pi}{6}$.

$\Rightarrow$ La formule donne $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ et $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$: les deux résultats concordent.

3) a) Calcul de $\frac{z_B}{z_A}$.

$$\frac{z_B}{z_A} = \frac{-2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}{2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}$$

Les facteurs $e^{i\theta/2}$ se simplifient.

$$\frac{z_B}{z_A} = -i \tan \frac{\theta}{2}$$

3) b) Montrer que ce quotient est imaginaire pur.

$\tan \frac{\theta}{2}$ est un réel, défini et non nul pour $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

$\Rightarrow \frac{z_B}{z_A}$ est le produit de $-i$ par un réel non nul : c'est un imaginaire pur non nul.

3) c) Interprétation géométrique.

Méthode : $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \equiv (\vec{OA}, \vec{OB}) [2\pi]$.

Un imaginaire pur a pour argument $\pm \frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow$ Les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires : le triangle OAB est rectangle en O , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

4) a) Valeur de θ telle que $|z_A| = |z_B|$.

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} \iff \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cela donne $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

4) b) Formes algébrique et exponentielle de z_A et z_B .

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: $e^{i\pi/2} = i$.

$z_A = 1 + i$ et $z_B = 1 - i$.

$$z_A = 1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4} \quad z_B = 1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien $|z_A| = |z_B| = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4}$.

4) c) Aire du triangle OAB .

D'après 3) c), le triangle OAB est rectangle en O : son aire vaut $\frac{1}{2} \times OA \times OB$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = 1 \text{ unité d'aire}$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calcul de $|z_1|$.

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8}.$$

$$|z_1| = 2\sqrt{2}$$

1) b) Argument et forme exponentielle de z_1 .

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Ces deux valeurs caractérisent $\theta \equiv \frac{\pi}{6}$.

$$z_1 = 2\sqrt{2} e^{i\pi/6}$$

1) c) Forme exponentielle de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(z_2) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z_2 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

2) a) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{Méthode : } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \text{ et } \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi].$$

$$\text{Module : } \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi - 3\pi}{12} = -\frac{\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2e^{-i\pi/12}$$

2) b) **Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(\sqrt{6} + i\sqrt{2})(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{6} + i\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}i$$

3) a) **Valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.**

La forme exponentielle donne $\frac{z_1}{z_2} = 2 \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + 2i \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$.

Comme $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$, on identifie : $2 \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ et $-2 \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}$.

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

3) b) **Valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{12}$.**

Méthode : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{6 - 2\sqrt{12} + 2}{6 - 2}$$

Or $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc le numérateur vaut $8 - 4\sqrt{3}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{4} = 2 - \sqrt{3} \simeq 0,268$$

3) c) **Vérification de $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1$.**

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}.$$

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 8 - 4\sqrt{3}.$$

$$\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} + \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} = \frac{16}{16}$$

⇒ La somme vaut bien 1 : les deux valeurs trouvées sont cohérentes.

4) a) **Calcul de $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6$.**

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

Module : $2^6 = 64$.

Argument : $6 \times \left(-\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6 = 64 e^{-i\pi/2} = -64i$$

4) b) Plus petit entier n non nul tel que $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ soit réel.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π .

L'argument de la puissance n -ième vaut $-\frac{n\pi}{12}$.

$$-\frac{n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{n}{12} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 12$$

$$n = 12$$

$$\Rightarrow \text{On a alors } \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{12} = 2^{12} e^{-i\pi} = -4096.$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (3 + i) = -2 + 2i.$$

$$z_D - z_A = (1 - i) - (3 + i) = -2 - 2i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = -2 + 2i \quad \text{Aff}(\vec{AD}) = -2 - 2i$$

1) b) Calcul de AB et AD .

$$AB = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \text{ et } AD = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}.$$

$$AB = AD = 2\sqrt{2}$$

2) a) Calcul de $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-2 - 2i}{-2 + 2i} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = i$$

2) b) Mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AD})$.

$$\text{Méthode : } (\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Nature du triangle ABD .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AD}{AB} = 1 : AB = AD$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$: les droites (AB) et (AD) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

3) a) Milieux de $[AC]$ et de $[BD]$.

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(3+i) + (-1+i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i.$$

$$\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1+3i) + (1-i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i.$$

Les deux milieux ont pour affixe $1+i$

3) b) Conséquence pour le quadrilatère $ABCD$.

Méthode : Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

$\Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme de centre $\Omega(1+i)$.

4) a) Calcul de AC et BD .

$$z_C - z_A = (-1+i) - (3+i) = -4, \text{ donc } AC = 4.$$

$$z_D - z_B = (1-i) - (1+3i) = -4i, \text{ donc } BD = 4.$$

$$AC = BD = 4$$

4) b) Nature précise du quadrilatère $ABCD$.

Les diagonales sont de même longueur : le parallélogramme est un rectangle.

De plus $AB = AD$ d'après 1) b) : deux côtés consécutifs sont égaux.

$\Rightarrow ABCD$ est un carré de côté $2\sqrt{2}$ et de centre $\Omega(1+i)$.

4) c) Aire du carré $ABCD$.

Méthode : L'aire d'un carré de côté c vaut c^2 ; on peut aussi utiliser $\frac{d^2}{2}$ où d est la diagonale.

$$\text{Par le côté : } (2\sqrt{2})^2 = 8.$$

$$\text{Par la diagonale : } \frac{4^2}{2} = 8.$$

$$\mathcal{A}(ABCD) = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) d) Équation du cercle circonscrit à $ABCD$.

Méthode : Le cercle circonscrit à un carré a pour centre son centre et pour rayon la moitié de la diagonale.

$$\text{Centre } \Omega(1+i), \text{ rayon } \frac{AC}{2} = 2.$$

$$|z - 1 - i| = 2$$

$$\Rightarrow \text{Vérification sur } A : |3+i-1-i| = |2| = 2.$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Forme exponentielle de $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$.**

$$|z_0| = \sqrt{1+3} = 2.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{2\pi}{3}.$$

$$z_0 = 2e^{2i\pi/3}$$

1) b) Calcul de z_0^4 .Module : $2^4 = 16$.Argument : $4 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3} \equiv \frac{8\pi}{3} - 2\pi = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

$$z_0^4 = 16 e^{2i\pi/3}$$

Forme algébrique : $16 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

$$z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$$

2) a) Résolution de $z^3 = 8$.Méthode : Les racines n -ièmes de $r e^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, pour $k = 0, 1, \dots, n-1$.Ici $8 = 8 e^{i0}$, donc $r = 8$, $\alpha = 0$ et $n = 3$.

$$z_k = 2 e^{2ik\pi/3}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

2) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions. $k = 0 : z_0 = 2 e^{i0} = 2$. $k = 1 : z_1 = 2 e^{2i\pi/3} = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 + i\sqrt{3}$. $k = 2 : z_2 = 2 e^{-2i\pi/3} = -1 - i\sqrt{3}$.

$$S = \{ 2 ; -1 + i\sqrt{3} ; -1 - i\sqrt{3} \}$$

2) c) Les images forment un triangle équilatéral.Les trois solutions ont le même module 2 : leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2.Leurs arguments diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$: les trois points partagent le cercle en trois arcs égaux. $\Rightarrow$ Le triangle formé est équilatéral. On le vérifie : $|2 - (-1 + i\sqrt{3})| = |3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.**3) a) Résolution de $z^4 = -16$.** $-16 = 16 e^{i\pi}$, donc $r = 16$, $\alpha = \pi$ et $n = 4$. $\sqrt[4]{16} = 2$ et $\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$.

$$z_k = 2 e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3\}$$

3) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions. $2 e^{i\pi/4} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.Les trois autres s'en déduisent en tournant de $\frac{\pi}{2}$ à chaque fois.

$$S = \{ \sqrt{2} + i\sqrt{2} ; -\sqrt{2} + i\sqrt{2} ; -\sqrt{2} - i\sqrt{2} ; \sqrt{2} - i\sqrt{2} \}$$

3) c) Les images forment un carré; aire.

Les quatre points sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent de $\frac{\pi}{2}$.

⇒ Ils forment un carré inscrit dans ce cercle.

Le côté vaut $|(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) - (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})| = |2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Les images des solutions de $z^n = a$ sont sur un même cercle de centre O .

Si $z^n = a$ alors $|z|^n = |a|$, donc $|z| = \sqrt[n]{|a|}$.

⇒ Toutes les solutions ont le même module $\sqrt[n]{|a|}$: leurs images appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{|a|}$. Elles y sont régulièrement réparties, formant un polygone régulier à n côtés.

4) b) Rayon pour $z^4 = -16$.

$|a| = 16$ et $n = 4$, donc le rayon vaut $\sqrt[4]{16}$.

$$R = 2$$

Corrigé — Exercice 10**1) a) Calcul de Z pour $z = 0$.**

$$Z = \frac{0-1}{0-i} = \frac{-1}{-i} = \frac{1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-i}{i \times (-i)} = \frac{-i}{1}$.

$$Z = -i$$

1) b) Calcul de Z pour $z = 1 + i$.

$z - 1 = i$ et $z - i = 1$.

$$Z = \frac{i}{1} = i$$

2) a) Expression de $|Z|$ à l'aide de MA et MB .

Méthode : $|z_M - z_A| = MA$.

$|z - 1| = MA$ et $|z - i| = MB$.

$$|Z| = \frac{MA}{MB}$$

2) b) Ensemble des M tels que $|Z| = 1$.

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$.

⇒ C'est la médiatrice du segment $[AB]$, privée du point B (où Z n'est pas défini). Comme $B \notin$ médiatrice, c'est en fait la médiatrice tout entière.

2) c) Vérification pour le point d'affixe $\frac{1+i}{2}$.

$$\frac{1+i}{2} = \frac{z_A + z_B}{2} : \text{c'est le milieu de } [AB].$$

Le milieu d'un segment appartient toujours à sa médiatrice.

$$\text{Vérification par le calcul : } \left| \frac{1+i}{2} - 1 \right| = \left| \frac{-1+i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \left| \frac{1+i}{2} - i \right| = \left| \frac{1-i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\Rightarrow$ Les deux distances sont égales : le point appartient bien à l'ensemble.

3) a) Expression de $\arg(Z)$ comme mesure d'angle.

$$\text{Méthode : } \arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi].$$

$$\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$$

3) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires.

Cela signifie que M , A et B sont alignés.

Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui est bien sur la droite (AB) .

$\Rightarrow$ C'est la droite (AB) privée du point B .

3) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA} \perp \vec{MB}$.

Le cas $Z = 0$ ($M = A$) convient aussi, 0 étant imaginaire pur.

$\Rightarrow$ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point B : son centre a pour affixe $\frac{1+i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4) a) Ensemble des M tels que $|Z| = 2$.

La condition s'écrit $MA = 2MB$, soit $MA^2 = 4MB^2$.

Posons $z = x + iy$ avec x et y réels. Alors $MA^2 = (x-1)^2 + y^2$ et $MB^2 = x^2 + (y-1)^2$.

$$(x-1)^2 + y^2 = 4[x^2 + (y-1)^2]$$

Développons : $x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4x^2 + 4y^2 - 8y + 4$, soit $3x^2 + 3y^2 + 2x - 8y + 3 = 0$.

Divisons par 3 puis complétons les carrés : $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} - 1 = \frac{8}{9}$.

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

$\Rightarrow$ C'est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}i\right)$ et de rayon $\frac{2\sqrt{2}}{3} \simeq 0,94$.

4) b) Le point O appartient-il à cet ensemble?

$$OA = |0 - 1| = 1 \text{ et } OB = |0 - i| = 1.$$

$$\text{Donc } \frac{OA}{OB} = 1 \neq 2.$$

$\Rightarrow$ Non : le point O n'appartient pas à cet ensemble. Il appartient en revanche à celui de la question 2) b), puisque $OA = OB$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calcul de $(1 - 2i)^2$.

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4.$$

$$(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$$

1) b) Racines carrées de $-3 - 4i$.

Méthode : Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.

D'après 1) a), $1 - 2i$ est une racine carrée de $-3 - 4i$.

$$\delta_1 = 1 - 2i \quad \delta_2 = -1 + 2i$$

2) a) Résolution de $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 7i = 0$.

$$\text{Discriminant : } \Delta = (3 + 4i)^2 - 4 \times (-1 + 7i) = 9 + 24i - 16 + 4 - 28i.$$

$$\Delta = -3 - 4i$$

D'après 1) b), une racine carrée de Δ est $1 - 2i$.

$$z = \frac{(3 + 4i) \pm (1 - 2i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i.$$

$$S = \{ 2 + i ; 1 + 3i \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0 : z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Somme : $(2 + i) + (1 + 3i) = 3 + 4i$, ce qui est bien $-\frac{-(3 + 4i)}{1}$.

Produit : $(2 + i)(1 + 3i) = 2 + 6i + i + 3i^2 = 2 + 7i - 3 = -1 + 7i$, ce qui est bien $\frac{-1 + 7i}{1}$.

$\Rightarrow$ Les deux vérifications concordent avec les coefficients de l'équation.

3) a) Calcul de OA , OB et AB .

$$OA = |2 + i| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$OB = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (2 + i) = -1 + 2i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$$OA = \sqrt{5} \quad OB = \sqrt{10} \quad AB = \sqrt{5}$$

3) b) Le triangle OAB est rectangle et isocèle en A .

$$OA = AB = \sqrt{5} : \text{le triangle est isocèle en } A.$$

$$OA^2 + AB^2 = 5 + 5 = 10 \quad \text{et} \quad OB^2 = 10.$$

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore.

$\Rightarrow OA^2 + AB^2 = OB^2$: le triangle OAB est rectangle en A , et isocèle en A .

3) c) Aire du triangle OAB .

Le triangle étant rectangle en A , les côtés $[AO]$ et $[AB]$ sont les côtés de l'angle droit.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times AB = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Affixe du centre Ω du cercle circonscrit.

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'hypoténuse est $[OB]$, puisque l'angle droit est en A .

$$z_{\Omega} = \frac{0 + 1 + 3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

4) b) Rayon du cercle circonscrit.

$$R = \frac{OB}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

$$R = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

4) c) Vérification que A appartient à ce cercle.

$$z_A - z_{\Omega} = (2 + i) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$\Omega A = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}}.$$

$$\Omega A = \frac{\sqrt{10}}{2} = R$$

$\Rightarrow$ Le point A est bien sur le cercle circonscrit.

4) d) Affixe du point C tel que $OACB$ soit un parallélogramme.

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{OA} = \vec{BC}$.

$$z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ donc } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (2 + i) + (1 + 3i).$$

$$z_C = 3 + 4i$$

$\Rightarrow$ Vérification : le milieu de $[OC]$ a pour affixe $\frac{3+4i}{2}$, et le milieu de $[AB]$ vaut $\frac{(2+i) + (1+3i)}{2} = \frac{3+4i}{2}$: les diagonales se coupent bien en leur milieu.

Corrigé — Exercice 12

1) a) Calcul du discriminant Δ .

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ici $a = 1$, $b = -2 \cos \theta e^{i\theta}$ et $c = e^{2i\theta}$.

$$\Delta = 4 \cos^2 \theta e^{2i\theta} - 4 e^{2i\theta} = 4 e^{2i\theta} (\cos^2 \theta - 1).$$

Méthode : $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$.

$$\Delta = -4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$$

1) b) Montrer que $\Delta = (2i e^{i\theta} \sin \theta)^2$.

$$(2i e^{i\theta} \sin \theta)^2 = 4i^2 e^{2i\theta} \sin^2 \theta.$$

Comme $i^2 = -1$, cela vaut $-4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$.

$\Rightarrow$ C'est exactement l'expression trouvée en 1) a).

2) a) Résolution de (E_θ) .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\sin \theta > 0$: $2i e^{i\theta} \sin \theta$ est une racine carrée de Δ .

$$z = \frac{2 \cos \theta e^{i\theta} \pm 2i e^{i\theta} \sin \theta}{2} = e^{i\theta} (\cos \theta \pm i \sin \theta)$$

Or $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$.

Donc $z_1 = e^{i\theta} e^{i\theta} = e^{2i\theta}$ et $z_2 = e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$.

$$S = \{ e^{2i\theta} ; 1 \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Somme attendue : $2 \cos \theta e^{i\theta}$.

Méthode : $2 \cos \theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$.

$2 \cos \theta e^{i\theta} = (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) e^{i\theta} = e^{2i\theta} + 1$, qui est bien $z_1 + z_2$.

Produit : $e^{2i\theta} \times 1 = e^{2i\theta}$, qui est bien le coefficient c .

$\Rightarrow$ Les deux vérifications sont satisfaites.

3) a) M appartient au cercle de centre O et de rayon 1.

$|e^{2i\theta}| = 1$ pour tout réel θ .

$\Rightarrow OM = 1$: le point M appartient au cercle trigonométrique.

3) b) Montrer que $AM = 2 \sin \theta$.

$$AM = |e^{2i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié.

$$e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta.$$

$$\text{Donc } AM = |e^{i\theta}| \times |2i| \times |\sin \theta| = 2 |\sin \theta|.$$

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AM = 2 \sin \theta$$

3) c) Valeur de θ pour laquelle AM est maximale.

$AM = 2 \sin \theta$ est maximale lorsque $\sin \theta$ l'est.

Sur $]0, \pi[$, le maximum de $\sin \theta$ vaut 1, atteint en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et alors} \quad AM = 2$$

$\Rightarrow M$ est alors le point d'axe $e^{i\pi} = -1$, et $[AM]$ est un diamètre du cercle trigonométrique : c'est bien la plus grande distance possible entre A et un point du cercle.

4) a) Ensemble décrit par M lorsque θ parcourt $]0, \pi[$.

M a pour affixe $e^{2i\theta}$, de module 1 et d'argument 2θ .

Lorsque θ parcourt $]0, \pi[$, l'argument 2θ parcourt $]0, 2\pi[$.

$\Rightarrow M$ décrit le cercle trigonométrique tout entier, privé du point d'axe 1, c'est-à-dire privé du point A .

4) b) Le triangle OAM est isocèle en O .

$$OA = |1| = 1 \text{ et } OM = |e^{2i\theta}| = 1.$$

$\Rightarrow OA = OM = 1$: le triangle OAM est isocèle en O . C'est normal, A et M étant tous deux sur le cercle de centre O et de rayon 1.

4) c) Valeurs de θ pour lesquelles OAM est équilatéral.

Le triangle est équilatéral lorsque le troisième côté vaut aussi 1, soit $AM = 1$.

$$2 \sin \theta = 1 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \pi[$, les solutions sont $\theta = \frac{\pi}{6}$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

Corrigé — Exercice 13**1) a) Forme exponentielle de $-8i$.**

$$|-8i| = 8, \text{ et } -i = e^{-i\pi/2}.$$

$$-8i = 8e^{-i\pi/2}$$

1) b) Résolution de $z^3 = -8i$.

Méthode : Les racines n -ièmes de $r e^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $r = 8$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$, $n = 3$, et $\sqrt[3]{8} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

1) c) Formes exponentielle et algébrique des trois solutions.

$$k = 0 : 2e^{-i\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} - i.$$

$$k = 1 : -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \text{ donc } 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

$$k = 2 : -\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = \frac{7\pi}{6}, \text{ donc } 2e^{7i\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} - i.$$

$$S = \{ \sqrt{3} - i ; 2i ; -\sqrt{3} - i \}$$

2) a) A, B et C appartiennent à un même cercle.

Les trois solutions ont pour module 2.

$\Rightarrow OA = OB = OC = 2$: les trois points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) b) Le triangle ABC est équilatéral.

Les arguments valent $-\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{7\pi}{6}$: ils diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$.

Les trois points partagent donc le cercle en trois arcs de même longueur.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est équilatéral.

Vérification : $AB = |2i - (\sqrt{3} - i)| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Ici $a = 2\sqrt{3}$, donc $a^2 = 12$.

$$\mathcal{A} = \frac{12\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \simeq 5,20 \text{ unités d'aire}$$

3) a) Somme des trois solutions.

L'équation s'écrit $z^3 + 8i = 0$: le coefficient de z^2 est nul.

Méthode : La somme des racines vaut l'opposé du coefficient de z^{n-1} divisé par le coefficient dominant.

$$z_0 + z_1 + z_2 = 0$$

Vérification : $(\sqrt{3} - i) + 2i + (-\sqrt{3} - i) = 0$.

⇒ Géométriquement, le centre de gravité du triangle ABC a pour affixe $\frac{z_0 + z_1 + z_2}{3} = 0$: c'est le point O , ce qui confirme que O est à la fois centre du cercle circonscrit et centre de gravité — une propriété du triangle équilatéral.

3) b) Produit des trois solutions.

$$(\sqrt{3} - i)(-\sqrt{3} - i) = -3 - i\sqrt{3} + i\sqrt{3} + i^2 = -3 - 1 = -4.$$

En multipliant par $2i$: $-4 \times 2i = -8i$.

$$z_0 z_1 z_2 = -8i$$

⇒ C'est bien le second membre de l'équation, comme l'annonce la relation entre coefficients et racines pour un polynôme de degré 3 unitaire.

4) a) Résolution de $z^3 = 8i$.

$$8i = 8e^{i\pi/2}, \text{ donc } z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}.$$

$$k = 0 : \sqrt{3} + i; \quad k = 1 : 2e^{5i\pi/6} = -\sqrt{3} + i; \quad k = 2 : 2e^{3i\pi/2} = -2i.$$

$$S' = \{ \sqrt{3} + i; -\sqrt{3} + i; -2i \}$$

4) b) Lien avec les solutions de 1) b).

$$\text{Méthode : } \overline{z^3} = (\overline{z})^3.$$

$$\text{Si } z^3 = -8i, \text{ alors en conjuguant : } (\overline{z})^3 = \overline{-8i} = 8i.$$

⇒ Les solutions de $z^3 = 8i$ sont exactement les conjuguées de celles de $z^3 = -8i$. On le constate terme à terme : $\overline{\sqrt{3} - i} = \sqrt{3} + i$, $\overline{2i} = -2i$, $\overline{-\sqrt{3} - i} = -\sqrt{3} + i$.

4) c) Nature du triangle formé par leurs images.

Méthode : La conjugaison correspond à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, qui conserve les longueurs.

⇒ Le triangle obtenu est le symétrique du précédent par rapport à l'axe des réels : il est donc lui aussi équilatéral, inscrit dans le même cercle de centre O et de rayon 2, et son aire vaut également $3\sqrt{3}$.

1) a) Vérifier que 1 est solution de $P(z) = 0$.

$$P(1) = 1 - (3 + 2i) + (1 + 4i) + 1 - 2i.$$

Partie réelle : $1 - 3 + 1 + 1 = 0$. Partie imaginaire : $-2 + 4 - 2 = 0$.

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow$ Le nombre 1 est bien une solution de $P(z) = 0$.

1) b) Factorisation $P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$.

Méthode : Comme 1 est racine, $P(z)$ est divisible par $(z - 1)$.

Développons le produit : $(z - 1)(z^2 + az + b) = z^3 + (a - 1)z^2 + (b - a)z - b$.

Identifions avec $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i$:

$$a - 1 = -(3 + 2i) \text{ donne } a = -2 - 2i.$$

$$-b = 1 - 2i \text{ donne } b = -1 + 2i.$$

Vérification du terme en z : $b - a = (-1 + 2i) - (-2 - 2i) = 1 + 4i$. C'est correct.

$$P(z) = (z - 1)(z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i)$$

2) a) Résolution de $z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0$.

$$\Delta = (2 + 2i)^2 - 4 \times (-1 + 2i) = 4 + 8i + 4i^2 + 4 - 8i.$$

$$= 4 + 8i - 4 + 4 - 8i = 4.$$

$$\Delta = 4$$

Δ est un réel strictement positif, ses racines carrées sont 2 et -2 .

$$z = \frac{(2 + 2i) \pm 2}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \text{ et } z_2 = \frac{2i}{2} = i.$$

$$S = \{ 2 + i ; i \}$$

2) b) Ensemble des solutions de $P(z) = 0$.

$P(z) = 0$ équivaut à $z - 1 = 0$ ou $z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0$.

$$S = \{ 1 ; 2 + i ; i \}$$

3) a) Calcul de AB et AC .

$$z_B - z_A = (2 + i) - 1 = 1 + i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$z_C - z_A = i - 1 = -1 + i, \text{ donc } AC = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$AB = AC = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 + i}{1 + i} = \frac{(-1 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 + i + i + 1}{2} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$$

3) c) Nature du triangle ABC .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AC}{AB} = 1 : AB = AC$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$: les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4) a) Affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

Méthode : Dans le quadrilatère $ABDC$, les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur : $\vec{AB} = \vec{CD}$.

$z_B - z_A = z_D - z_C$, donc $z_D = z_C + z_B - z_A$.

$z_D = i + (2 + i) - 1 = 1 + 2i$.

$$z_D = 1 + 2i$$

Vérification : $z_D - z_B = (1 + 2i) - (2 + i) = -1 + i = z_C - z_A$, donc $\vec{BD} = \vec{AC}$. Les quatre côtés valent $\sqrt{2}$ et l'angle en A est droit : $ABDC$ est bien un carré.

4) b) Aire du carré.

Le côté vaut $AB = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (\sqrt{2})^2 = 2 \text{ unités d'aire}$$

4) c) Affixe du centre du carré.

Méthode : Le centre d'un carré est le milieu de chacune de ses diagonales.

Diagonale $[AD]$: $\frac{1 + (1 + 2i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$.

Diagonale $[BC]$: $\frac{(2 + i) + i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$.

$$z_\Omega = 1 + i$$

$\Rightarrow$ Les deux milieux coïncident, ce qui confirme la nature du quadrilatère.

Corrigé — Exercice 15**1) a) Calcul du discriminant de (E_m) .**

$a = 1, b = -2m$ et $c = m^2 + 1$.

$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4$.

$$\Delta = -4$$

1) b) (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

$\Delta = -4$ est un réel strictement négatif, et cela quelle que soit la valeur de m .

Méthode : Une équation du second degré à coefficients réels de discriminant strictement négatif admet deux solutions complexes conjuguées.

Ici $-2m$ et $m^2 + 1$ sont bien réels puisque m l'est.

$\Rightarrow$ Pour tout réel m , (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

1) c) Résolution de (E_m) .

$\Delta = -4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2m \pm 2i}{2}$$

$$S = \{ m + i ; m - i \}$$

2) a) Calcul de OM en fonction de m .

$$OM = |m + i| = \sqrt{m^2 + 1}.$$

$$OM = \sqrt{m^2 + 1}$$

2) b) Calcul de MM' .

$$z_M - z_{M'} = (m + i) - (m - i) = 2i.$$

$$MM' = |2i| = 2$$

$\Rightarrow$ La distance MM' ne dépend pas de m .

2) c) M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Méthode : Deux points d'affixes conjuguées sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

$$z_{M'} = m - i = \overline{m + i} = \overline{z_M}, \text{ puisque } m \text{ est réel.}$$

$\Rightarrow M$ et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

3) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour coordonnées $(m ; 1)$.

L'abscisse prend toutes les valeurs réelles, l'ordonnée reste égale à 1.

$\Rightarrow M$ décrit la droite d'équation $y = 1$, parallèle à l'axe des abscisses.

3) b) Ensemble décrit par M' .

M' a pour coordonnées $(m ; -1)$.

$\Rightarrow M'$ décrit la droite d'équation $y = -1$, symétrique de la précédente par rapport à l'axe des abscisses.

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est équilatéral.

On a toujours $OM = OM' = \sqrt{m^2 + 1}$: le triangle est isocèle en O .

Il est équilatéral lorsque $OM = MM'$, soit $\sqrt{m^2 + 1} = 2$.

$$m^2 + 1 = 4 \iff m^2 = 3$$

$$m = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad m = -\sqrt{3}$$

4) b) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est rectangle en O .

Méthode : Le triangle est rectangle en O si et seulement si $\vec{OM} \cdot \vec{OM'} = 0$.

$\vec{OM}(m ; 1)$ et $\vec{OM'}(m ; -1)$, donc $\vec{OM} \cdot \vec{OM'} = m^2 - 1$.

$$m^2 - 1 = 0 \iff m = 1 \text{ ou } m = -1$$

$$m = 1 \quad \text{ou} \quad m = -1$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle et isocèle en O , avec $OM = OM' = \sqrt{2}$ et $MM' = 2$.

4) c) Aire de OMM' en fonction de m .

Les points M et M' ont la même abscisse m : la droite (MM') est la droite verticale d'équation $x = m$.

La hauteur issue de O est donc la distance de O à cette droite, c'est-à-dire $|m|$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times MM' \times |m| = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OMM') = |m|$$

⇒ Pour $m = 0$ l'aire est nulle : les trois points sont alors alignés sur l'axe des ordonnées.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Résolution de $z^5 = 1$.

Méthode : Les racines n -ièmes de l'unité sont $e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $1 = e^{i0}$, de module 1, et $n = 5$.

$$z_k = e^{2ik\pi/5}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

1) b) Formes exponentielles des cinq solutions.

$$1; \quad e^{2i\pi/5}; \quad e^{4i\pi/5}; \quad e^{6i\pi/5}; \quad e^{8i\pi/5}$$

On peut aussi écrire les deux dernières avec un argument dans $]-\pi, \pi]$: $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$ et $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$.

1) c) Les images forment un pentagone régulier.

Les cinq solutions ont toutes pour module 1 : leurs images appartiennent au cercle trigonométrique.

Leurs arguments sont $0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$: deux arguments consécutifs diffèrent de $\frac{2\pi}{5}$.

⇒ Les cinq points partagent le cercle en cinq arcs de même longueur : ils forment un pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

2) a) La somme des cinq solutions est nulle.

Les solutions sont les racines du polynôme $z^5 - 1$.

Méthode : Pour un polynôme unitaire de degré n , la somme des racines est l'opposé du coefficient de z^{n-1} .

Dans $z^5 - 1$, le coefficient de z^4 est nul.

$$\sum_{k=0}^4 z_k = 0$$

2) b) En déduire que $1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$.

Regroupons les solutions conjuguées deux à deux : $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$ est le conjugué de $e^{2i\pi/5}$, et $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$ celui de $e^{4i\pi/5}$.

Méthode : $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$.

$$0 = 1 + (e^{2i\pi/5} + e^{-2i\pi/5}) + (e^{4i\pi/5} + e^{-4i\pi/5})$$

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$$

3) a) Calcul de $u + v$.

La relation précédente s'écrit exactement $1 + u + v = 0$.

$$u + v = -1$$

3) b) Montrer que $uv = -1$.

$$uv = 4 \cos \frac{2\pi}{5} \cos \frac{4\pi}{5}.$$

Méthode : $2 \cos a \cos b = \cos(a+b) + \cos(a-b)$.

Avec $a = \frac{2\pi}{5}$ et $b = \frac{4\pi}{5}$: $uv = 2 \left[\cos \frac{6\pi}{5} + \cos \left(-\frac{2\pi}{5} \right) \right]$.

Or $\frac{6\pi}{5} = 2\pi - \frac{4\pi}{5}$, donc $\cos \frac{6\pi}{5} = \cos \frac{4\pi}{5}$; et $\cos \left(-\frac{2\pi}{5} \right) = \cos \frac{2\pi}{5}$.

Donc $uv = 2 \left[\cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} \right] = u + v$.

$$uv = u + v = -1$$

4) a) Équation du second degré dont u et v sont solutions.

Méthode : Si $u + v = S$ et $uv = P$, alors u et v sont les solutions de $X^2 - SX + P = 0$.

Ici $S = -1$ et $P = -1$.

$$X^2 + X - 1 = 0$$

4) b) Résolution de cette équation.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5 > 0.$$

$$X = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$X_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad X_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

4) c) Valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5}$.

$\frac{2\pi}{5}$ appartient à $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, donc $\cos \frac{2\pi}{5} > 0$ et $u = 2 \cos \frac{2\pi}{5} > 0$.

Parmi les deux solutions, seule $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ est positive ($\sqrt{5} \simeq 2,24$).

Donc $2 \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} \simeq 0,309$$

4) d) Valeur exacte de $\cos \frac{4\pi}{5}$.

v est alors l'autre solution, $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$.

$$\cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \simeq -0,809$$

$\Rightarrow$ Le signe est cohérent : $\frac{4\pi}{5}$ appartient à $\left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, où le cosinus est négatif. Et l'on vérifie bien $1 + 2(0,309) + 2(-0,809) = 0$.

Corrigé — Exercice 17

1) a) $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ par la formule de Moivre.

Méthode : Formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^5 = \cos 5\theta + i \sin 5\theta$$

1) b) Développement par la formule du binôme.

Méthode : $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

Posons $c = \cos \theta$ et $s = \sin \theta$, avec $a = c$ et $b = is$.

Les puissances de i valent $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$.

$$(c + is)^5 = c^5 + 5ic^4s - 10c^3s^2 - 10ic^2s^3 + 5cs^4 + is^5$$

Séparons partie réelle et partie imaginaire :

$$\text{Re} = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4 \quad \text{Im} = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$$

2) a) Montrer que $\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$.

En identifiant les parties réelles des deux écritures : $\cos 5\theta = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4$.

Méthode : $s^2 = 1 - c^2$.

$$-10c^3s^2 = -10c^3(1 - c^2) = -10c^3 + 10c^5.$$

$$5cs^4 = 5c(1 - c^2)^2 = 5c(1 - 2c^2 + c^4) = 5c - 10c^3 + 5c^5.$$

En additionnant : $c^5 + 10c^5 + 5c^5 = 16c^5$; $-10c^3 - 10c^3 = -20c^3$; reste $5c$.

$$\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$$

2) b) Montrer que $\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$.

En identifiant les parties imaginaires : $\sin 5\theta = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$.

Méthode : $c^2 = 1 - s^2$.

$$5c^4s = 5s(1 - s^2)^2 = 5s - 10s^3 + 5s^5.$$

$$-10c^2s^3 = -10s^3(1 - s^2) = -10s^3 + 10s^5.$$

En additionnant : $5s^5 + 10s^5 + s^5 = 16s^5$; $-10s^3 - 10s^3 = -20s^3$; reste $5s$.

$$\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$$

2) c) Vérification de la première égalité pour $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Membre de gauche : $\cos \frac{5\pi}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{2} - 2\pi\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$.

Membre de droite : $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, donc tous les termes sont nuls.

$\Rightarrow$ Les deux membres valent 0 : l'égalité est vérifiée.

3) a) Linéarisation de $\cos^4 \theta$.

Méthode : Formule d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{16}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})^4$$

Par la formule du binôme avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$:

$$(a + b)^4 = e^{4i\theta} + 4e^{2i\theta} + 6 + 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} = 2 \cos 4\theta$ et $4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) = 8 \cos 2\theta$.

$$\cos^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 8 \cos 2\theta + 6}{16} = \frac{\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

3) b) Linéarisation de $\sin^4 \theta$.

Méthode : $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, et $(2i)^4 = 16 i^4 = 16$.

$$\sin^4 \theta = \frac{1}{16}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})^4$$

Le développement est le même, avec des signes alternés : $e^{4i\theta} - 4e^{2i\theta} + 6 - 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$.

$$\sin^4 \theta = \frac{\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

4) a) **Montrer que** $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$.

Additionnons les deux résultats : les termes en $\cos 2\theta$ s'annulent.

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 6}{8}$$

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$$

4) b) **Vérification pour** $\theta = \frac{\pi}{4}$.

Membre de gauche : $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Membre de droite : $\frac{3 + \cos \pi}{4} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2}$.

⇒ Les deux membres sont égaux.

4) c) **Valeurs de θ de $[0, \pi]$ minimisant $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta$.**

La quantité $\frac{3 + \cos 4\theta}{4}$ est minimale lorsque $\cos 4\theta$ l'est, c'est-à-dire lorsque $\cos 4\theta = -1$.

$$\cos 4\theta = -1 \iff 4\theta = \pi + 2k\pi \iff \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Dans $[0, \pi]$: $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \theta = \frac{3\pi}{4}, \quad \text{minimum } \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 18

1) a) **Vérifier que 2 est solution de (E_m) .**

Remplaçons z par 2 : $4 - (2 + im) \times 2 + 2im = 4 - 4 - 2im + 2im$.

$$4 - 4 - 2im + 2im = 0$$

⇒ Pour toute valeur réelle de m , 2 est solution de (E_m) .

1) b) **Seconde solution.**

Méthode : Le produit des racines d'une équation $z^2 + bz + c = 0$ vaut c .

Ici le produit vaut $2im$, et l'une des racines est 2.

L'autre racine est donc $\frac{2im}{2}$.

$$z' = im$$

1) c) **Vérification par le discriminant.**

$$\Delta = (2 + im)^2 - 4 \times 2im = 4 + 4im + i^2 m^2 - 8im.$$

$$= 4 - 4im - m^2.$$

$$\text{On reconnaît } (2 - im)^2 = 4 - 4im + i^2 m^2 = 4 - 4im - m^2.$$

$$\Delta = (2 - im)^2$$

$$z = \frac{(2 + im) \pm (2 - im)}{2}$$

Avec le signe $+$: $\frac{4}{2} = 2$. Avec le signe $-$: $\frac{2im}{2} = im$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien les deux solutions 2 et im .

2) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour affixe im , donc pour coordonnées $(0; m)$.

L'abscisse est toujours nulle et l'ordonnée prend toutes les valeurs réelles.

$\Rightarrow M$ décrit l'axe des ordonnées tout entier.

2) b) Calcul de AM en fonction de m .

$$AM = |im - 2| = \sqrt{(-2)^2 + m^2}.$$

$$AM = \sqrt{m^2 + 4}$$

2) c) Valeurs de m telles que $AM = 2\sqrt{2}$.

$$\sqrt{m^2 + 4} = 2\sqrt{2} \iff m^2 + 4 = 8 \iff m^2 = 4$$

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

3) a) Le triangle OAM est rectangle en O pour tout $m \neq 0$.

$\vec{OA}$ a pour coordonnées $(2; 0)$ et $\vec{OM}$ a pour coordonnées $(0; m)$.

$$\vec{OA} \cdot \vec{OM} = 2 \times 0 + 0 \times m = 0.$$

$\Rightarrow$ Les deux vecteurs sont orthogonaux. Pour $m \neq 0$ ils sont tous deux non nuls : le triangle OAM existe et il est rectangle en O . C'est naturel, A étant sur l'axe des abscisses et M sur l'axe des ordonnées.

3) b) Aire de OAM en fonction de m .

Le triangle étant rectangle en O , ses côtés de l'angle droit sont $[OA]$ et $[OM]$.

$$OA = 2 \text{ et } OM = |im| = |m|.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OAM) = |m|$$

3) c) Valeurs de m telles que cette aire vaille 3.

$$|m| = 3$$

$$m = 3 \quad \text{ou} \quad m = -3$$

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OAM est isocèle en O .

La condition s'écrit $OA = OM$, soit $2 = |m|$.

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle et isocèle en O ; on retrouve les valeurs de la question 2) c), ce qui est cohérent puisque l'hypoténuse vaut alors $2\sqrt{2}$.

4) b) Affixe du centre du cercle circonscrit à OAM .

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'angle droit est en O , donc l'hypoténuse est $[AM]$.

$$z_{\Omega} = \frac{z_A + z_M}{2} = \frac{2 + im}{2}.$$

$$z_{\Omega} = 1 + \frac{m}{2}i$$

$$\Rightarrow \text{Le rayon vaut } \frac{AM}{2} = \frac{\sqrt{m^2 + 4}}{2}.$$

Corrigé — Exercice 19**1) a) Calcul de $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.**

Méthode : $|e^{i\alpha}| = 1$ pour tout réel α .

$$|z_A| = |2| = 2.$$

$$|z_B| = |2e^{i\theta}| = 2 \times 1 = 2.$$

$$|z_C| = |2e^{2i\theta}| = 2.$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

1) b) A , B et C appartiennent à un même cercle.

$$OA = OB = OC = 2.$$

$\Rightarrow$ Les trois points sont à la distance 2 de l'origine : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) a) Montrer que $AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$AB = |2e^{i\theta} - 2| = 2|e^{i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié : $e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \times 2i \sin \frac{\theta}{2}$.

$$\text{Donc } |e^{i\theta} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|.$$

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et donc $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

$$AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) b) Montrer que $BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$BC = |2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta}| = 2|e^{i\theta}| \times |e^{i\theta} - 1|.$$

Or $|e^{i\theta}| = 1$, et l'on retrouve le calcul précédent.

$$BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) c) Nature du triangle ABC .

$\Rightarrow AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

3) a) Montrer que $AC = 4 \sin \theta$.

$$AC = |2e^{2i\theta} - 2| = 2|e^{2i\theta} - 1|.$$

Par la même technique avec l'angle 2θ : $e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta$.

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AC = 4 \sin \theta$$

3) b) Valeur de θ pour laquelle ABC est équilatéral.

Le triangle étant déjà isocèle en B , il est équilatéral lorsque $AC = AB$.

$$4 \sin \theta = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

Méthode : $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.

L'équation devient $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\theta}{2}$.

Comme $\sin \frac{\theta}{2} \neq 0$ sur $]0, \pi[$, on peut simplifier : $2 \cos \frac{\theta}{2} = 1$, soit $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$.

Donc $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

3) c) Vérification en calculant les trois côtés.

Pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$: $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

$AC = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

$\Rightarrow$ Les trois côtés valent $2\sqrt{3}$: le triangle est bien équilatéral. C'est cohérent — les trois points sont alors régulièrement répartis sur le cercle de rayon 2.

4) a) Calcul de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

Numérateur : $2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta} = 2e^{i\theta}(e^{i\theta} - 1)$.

Dénominateur : $2 - 2e^{i\theta} = -2(e^{i\theta} - 1)$.

Simplifions par $2(e^{i\theta} - 1)$, non nul puisque $\theta \in]0, \pi[$:

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = -e^{i\theta}$$

4) b) Mesure de l'angle $(\vec{BA}, \vec{BC})$.

Méthode : $(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) [2\pi]$.

$-e^{i\theta} = e^{i\pi} e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$.

$$(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \theta + \pi [2\pi]$$

$\Rightarrow$ Le module vaut $|-e^{i\theta}| = 1$, donc $\frac{BC}{BA} = 1$: on retrouve le caractère isocèle établi en 2) c).

4) c) Valeur de θ pour laquelle ABC est rectangle en B .

Le triangle est rectangle en B lorsque $\theta + \pi \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\theta \equiv -\frac{\pi}{2} [\pi]$.

Dans $]0, \pi[$, la seule valeur possible est $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ et $AC = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4$. Or $AB^2 + BC^2 = 8 + 8 = 16 = AC^2$: le triangle est bien rectangle (et isocèle) en B .

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calcul du discriminant Δ .

$$a = 1, b = -2(1 + \cos \theta) \text{ et } c = 2(1 + \cos \theta).$$

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)^2 - 8(1 + \cos \theta).$$

Mettons $4(1 + \cos \theta)$ en facteur :

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1)$$

1) b) Montrer que $\Delta = (2i \sin \theta)^2$.

Méthode : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ et $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

$$(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1) = -(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = -(1 - \cos^2 \theta) = -\sin^2 \theta.$$

$$\text{Donc } \Delta = -4 \sin^2 \theta.$$

$$\text{Or } (2i \sin \theta)^2 = 4i^2 \sin^2 \theta = -4 \sin^2 \theta.$$

$\Rightarrow$ Les deux expressions coïncident.

2) a) Résolution de (E_θ) .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$: le nombre $2i \sin \theta$ est une racine carrée de Δ .

$$z = \frac{2(1 + \cos \theta) \pm 2i \sin \theta}{2}$$

$$S = \{ 1 + \cos \theta + i \sin \theta ; 1 + \cos \theta - i \sin \theta \}$$

2) b) Montrer que $z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

Méthode : Formules de duplication : $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ et $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.

$$z_1 = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Mettons $2 \cos \frac{\theta}{2}$ en facteur :

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

2) c) Module et argument de z_1 .

Sur $]0, \pi[$, $\frac{\theta}{2}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\cos \frac{\theta}{2} > 0$.

Le facteur $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est un réel strictement positif : c'est le module.

$$|z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_1) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

3) a) Montrer que $\Omega M = 1$.

$$z_1 - 1 = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}.$$

$$\Omega M = |z_1 - 1| = |e^{i\theta}|.$$

$$\Omega M = 1$$

3) b) En déduire un cercle contenant M .

$\Rightarrow$ La distance de M au point $\Omega(1)$ vaut 1 quel que soit θ : le point M appartient au cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1.

3) c) Ensemble décrit par M lorsque θ parcourt $]0, \pi[$.

$z_1 = 1 + e^{i\theta}$: le point M s'obtient en ajoutant au point Ω le vecteur d'affixe $e^{i\theta}$.

Lorsque θ parcourt $]0, \pi[$, le point d'affixe $e^{i\theta}$ décrit le demi-cercle trigonométrique supérieur, privé de ses extrémités 1 et -1 .

$\Rightarrow M$ décrit le demi-cercle supérieur de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1, privé des deux points d'affixes 2 et 0.

4) a) Valeur de θ telle que $OM = \sqrt{2}$.

$$OM = |z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{2} \iff \cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cela donne $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$ On a alors $z_1 = 1 + i$, de module $\sqrt{2}$.

4) b) Aire du triangle $O\Omega M$ en fonction de θ .

Prenons $[O\Omega]$ pour base : ce segment est porté par l'axe des abscisses et $O\Omega = 1$.

La hauteur issue de M est alors la distance de M à l'axe des abscisses, c'est-à-dire $|\operatorname{Im}(z_1)| = \sin \theta$ (positif sur $]0, \pi[$).

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin \theta$$

$$\mathcal{A}(O\Omega M) = \frac{\sin \theta}{2}$$

4) c) Valeur de θ rendant cette aire maximale.

L'aire est maximale lorsque $\sin \theta$ l'est.

Sur $]0, \pi[$, le maximum de $\sin \theta$ vaut 1, atteint en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ C'est la même valeur de θ qu'en 4) a) : le point M est alors d'affixe $1 + i$, c'est-à-dire le sommet du demi-cercle, le plus éloigné de la droite $(O\Omega)$.

QCM 1) Un argument de $-1 - i\sqrt{3}$.

$$|-1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2, \text{ donc } -1 - i\sqrt{3} = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \text{ le point est dans le troisième quadrant, d'où } \theta = -\frac{2\pi}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } -\frac{2\pi}{3}.$$

QCM 2) Module de $\frac{(1+i)^4}{2-2i}$.

$$|1+i| = \sqrt{2}, \text{ donc } |(1+i)^4| = (\sqrt{2})^4 = 4.$$

$$|2-2i| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}.$$

$$\left| \frac{(1+i)^4}{2-2i} \right| = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } \sqrt{2}.$$

QCM 3) Condition pour que ABC soit équilatéral.

$$\text{Méthode : } Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \text{ vérifie } |Z| = \frac{AC}{AB} \text{ et } \arg Z \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

Un triangle équilatéral vérifie $AC = AB$ (donc $|Z| = 1$) et un angle en A de mesure $\pm \frac{\pi}{3}$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } Z = e^{\pm \frac{i\pi}{3}}.$$

QCM 4) Ensemble des M tels que $|z - 3i| = |z + 1|$.

En posant A d'affixe $3i$ et B d'affixe -1 , la condition s'écrit $AM = BM$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : une droite — précisément la médiatrice de } [AB].$$

V/F 1) Pour tout complexe z , $|z|^2 = z^2$.

L'identité correcte est $|z|^2 = z\bar{z}$, et non z^2 .

Contre-exemple : pour $z = i$, $|z|^2 = 1$ tandis que $z^2 = -1$.

$$\Rightarrow \text{Faux. L'égalité n'a lieu que si } z \text{ est réel.}$$

V/F 2) Si z est imaginaire pur non nul, alors $\arg z \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.

Un imaginaire pur non nul s'écrit $z = ib$ avec b réel non nul.

Si $b > 0$: $\arg z = \frac{\pi}{2}$. Si $b < 0$: $\arg z = -\frac{\pi}{2}$.

Ces deux valeurs sont égales modulo π .

$$\Rightarrow \text{Vrai.}$$

V/F 3) Pour tout réel θ , $1 + e^{i\theta}$ a pour module $2 \cos \frac{\theta}{2}$.

La factorisation $1 + e^{i\theta} = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}$ est exacte, mais $2 \cos \frac{\theta}{2}$ n'est un module que s'il est **positif**.

Contre-exemple : pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$, $2 \cos \frac{3\pi}{4} = -\sqrt{2} < 0$: ce ne peut pas être un module.

$$\Rightarrow \text{Faux. Le module vaut } \left| 2 \cos \frac{\theta}{2} \right|.$$

V/F 4) Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est réel, alors A, B, C sont alignés.

Ce quotient réel signifie $\arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Deux vecteurs colinéaires de même origine A placent B et C sur une même droite passant par A .

$$\Rightarrow \text{Vrai (le quotient suppose } z_B \neq z_A, \text{ donc } A \text{ et } B \text{ distincts).}$$